

2008 年全国统一高考生物试卷（全国卷II）

一、选择题（本题共 5 小题。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。）

1. （6 分）为了确定某种矿质元素是否是植物的必需元素，应采用的方法是（ ）
 - A. 检测正常叶片中该矿质元素的含量
 - B. 分析根系对该矿质元素的吸收过程
 - C. 分析环境条件对该矿质元素吸收的影响
 - D. 观察含全部营养的培养液中去掉该矿质元素前、后植株生长发育状况的影响
2. （6 分）下列关于人体内环境及其稳态的叙述，正确的是（ ）
 - A. 葡萄糖以自由扩散方式从消化道腔中进入内环境
 - B. $\text{H}_2\text{CO}_3/\text{NaHCO}_3$ 对血浆 pH 相对稳定有重要作用
 - C. 内环境的温度随气温变化而变化
 - D. 人体的内环境即指体液
3. （6 分）下列对根瘤菌的叙述，正确的是（ ）
 - A. 根瘤菌在植物根外也能固氮
 - B. 根瘤菌离开植物根系不能存活
 - C. 土壤淹水时，根瘤菌固氮量减少
 - D. 大豆植株生长所需的氮都来自根瘤菌
4. （6 分）下列关于病毒的叙述，正确的是（ ）
 - A. 烟草花叶病毒可以不依赖宿主细胞而增殖
 - B. 流感病毒的核酸位于衣壳外面的囊膜上
 - C. 肠道病毒可在经高温灭菌的培养基上生长增殖
 - D. 人类免疫缺陷病毒感染可导致获得性免疫缺陷综合症
5. （6 分）人体受到某种抗原刺激后会产生记忆细胞，当其受到同种抗原的第二次刺激后（ ）
 - A. 记忆细胞的细胞周期持续时间变短，机体抗体浓度增加
 - B. 记忆细胞的细胞周期持续时间变长，机体抗体浓度增加
 - C. 记忆细胞的细胞周期持续时间变短，机体抗体浓度减少

D. 记忆细胞的细胞周期持续时间不变，机体抗体浓度减少

二、非选择题（共 2 小题，满分 42 分）

6. （25 分）回答下列（I）、（II）小题：

（I）香蕉果实成熟过程中，果实中的贮藏物不断代谢转化，香蕉逐渐变甜。图 A 中 I、II 两条曲线分别表示香蕉果实成熟过程中两种物质含量的变化趋势。请回答：

取成熟到第 X 天和第 Y 天的等量香蕉果肉，分别加等量的蒸馏水制成提取液。

然后在 a、b 试管中各加 5mL 第 X 天的提取液，在 c、d 试管中各加 5mL 第 Y 天的提取液，如图 B。

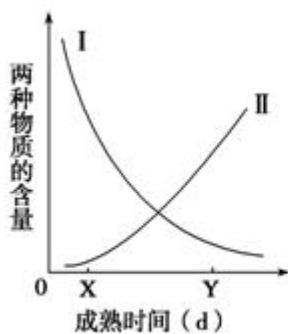


图 A

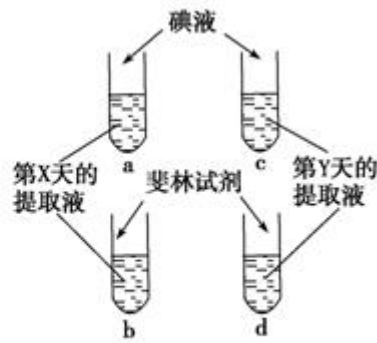


图 B

（1）在 a、c 试管中各加入等量碘液后，a 管呈蓝色，与 a 管相比 c 管的颜色更_____，两管中被检测的物质是_____，图 A 中表示这种物质含量变化趋势的曲线是_____。

（2）在 b、d 试管中各加入等量的斐林试剂，煮沸后，b 管呈砖红色，与 b 管相比 d 管的颜色更_____，两管中被检测的物质是_____，图 A 中表示这种物质含量变化趋势的曲线是_____。

（3）已知乙烯利能增加细胞内乙烯的含量。如果在第 X 天喷施乙烯利，从第 X 天开始曲线 I 将呈现出_____（加快、减慢）下降的趋势，曲线 II 将呈现出（加快、减慢）上升的趋势。

（II）某湖泊由于大量排入污水，连续多次发生蓝藻爆发，引起水草死亡，周边居民也有出现某种有毒物质中毒现象的。请回答：

（1）湖泊中导致蓝藻爆发的主要非生物因素是过量的_____。导致水草死亡的主要原因是水草生长的环境中缺少_____和_____这两种非生物因素。

(2) 某小组分别于早晨和下午在该湖泊的同一地点、同一水层取得两组水样，测得甲组 pH 为 7.3，乙组 pH 为 6.0，那么取自早晨的水样是_____组，理由是_____。甲组水样中的 O_2 含量_____于乙组的，理由是_____。

(3) 如果居民中毒是由于蓝藻中的某种有毒物质经食物链的传递引起的，这类食物链中含有四个营养级的食物链是_____→_____→_____→人。

7. (17 分) 某植物块根的颜色由两对自由组合的基因共同决定。只要基因 R 存在，块根必为红色，rrYY 或 rrYy 为黄色，rryy 为白色；在基因 M 存在时果实为复果型，mm 为单果型。现要获得白色块根、单果型的三倍体种子。

(1) 请写出以二倍体黄色块根、复果型 (rrYyMm) 植株为原始材料，用杂交育种的方法得到白色块根、单果型三倍体种子的主要步骤。_____

(2) 如果原始材料为二倍体红色块根、复果型的植株，你能否通过杂交育种方法获得白色块根、单果型的三倍体种子？_____为什么？_____。